U.A.G.R.M. — INGENIERÍA DE SISTEMAS / INFORMÁTICA

Materia: Sistemas de Información • Taller con Clientes

DOCUMENTO OFICIAL DE DEFENSA Y TALLER PRÁCTICO

Comunicación Asertiva, Elicitación de Requerimientos y Retroalimentación con Clientes

Sistema de Estudio: FINORA (Venta por catálogo)

Integrantes del Grupo: 3 Estudiantes

Objetivo: Tarea de Foto (Hoy 6 PM) + Defensa (Lunes)

PARTE 1: ANÁLISIS DE MEJORA PARA EL PROYECTO FINORA (1 TEMA POR ESTUDIANTE)

Consigna del docente: "Realizar un análisis de qué se necesita mejorar de este tema para sus proyectos como grupo, 1 tema por estudiante (3 temas en total). Enviar como foto de cuaderno hoy antes de las 6:00 pm". A continuación se presenta el texto listo en palabras sencillas para que cada estudiante lo copie a mano en su cuaderno.

ESTUDIANTE 1 • TEMA 1: ESTILOS DE COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD Y GESTIÓN DEL ALCANCE

¿Qué debemos mejorar en nuestro proyecto Finora?

"En nuestro proyecto Finora debemos mejorar la **comunicación asertiva** al momento de negociar con la consultora (nuestra cliente). En las primeras fases caíamos en una comunicación pasiva: si el cliente pedía agregar pasarela de pagos con tarjeta, conexión de delivery y facturación electrónica a pocos días del despliegue, aceptábamos todo por complacer. Esto causaba saturación, retrasos y riesgo de entregar un sistema con fallos.

La mejora concreta consiste en: Aprender a decir 'no' amablemente pero con alternativas viables; por ejemplo: '*Entendemos que la pasarela de pagos es valiosa, pero desarrollarla ahora arriesga la estabilidad del lanzamiento del catálogo. Le proponemos lanzar según lo planeado el catálogo web con pedidos por WhatsApp, y priorizar los pagos electrónicos para la Fase 2*'. De esta forma cuidamos el alcance y garantizamos un software estable."

✍️ Copiar este texto en el cuaderno del Estudiante 1, colocar nombre y firma, y tomar la fotografía antes de las 6:00 pm.

ESTUDIANTE 2 • TEMA 2: COMUNICACIÓN CLARA, CERO JERGA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN DE DEMOS

¿Qué debemos mejorar en nuestro proyecto Finora?

"Debemos mejorar la forma en que **comunicamos los avances y explicamos el sistema al cliente**. Como programadores solemos hablar con tecnicismos que el cliente no entiende (como decir que '*hubo un conflicto de CORS, endpoints caídos o problemas en el ORM*'). Esto solo genera confusión, desconfianza y la sensación de que el sistema no avanza.

La mejora concreta consiste en: Traducir todo a beneficios del negocio y aplicar la estructura de 3 pasos en cada demo: 1. **Inicio:** Explicar el problema que resolvemos (el caos de anotar pedidos y cobranzas en cuadernos o chats). 2. **Demostración:** Mostrar la solución en vivo mediante un caso de uso real (la clienta pide un perfume desde el catálogo móvil y la consultora lo recibe al instante en su panel). 3. **Cierre:** Validar criterios de aceptación y acordar los compromisos de la siguiente semana. Así el cliente ve valor real y no solo código."

✍️ Copiar este texto en el cuaderno del Estudiante 2, colocar nombre y firma, y tomar la fotografía antes de las 6:00 pm.

ESTUDIANTE 3 • TEMA 3: ESCUCHA ACTIVA Y FORMULACIÓN DE PREGUNTAS REFLEXIVAS

¿Qué debemos mejorar en nuestro proyecto Finora?

"Debemos mejorar el **relevamiento de requerimientos pasando de una escucha atenta básica a una escucha empática y reflexiva**. Antes cometíamos el error de programar exactamente lo que el cliente decía de forma literal: si la consultora decía '*quiero un botón de notas en los pedidos*', solo creábamos una casilla de texto vacía que al final resultaba poco útil.

La mejora concreta consiste en: Utilizar las preguntas reflexivas (*Explorar, Aclarar, Profundizar y Reflexionar*) para descubrir el verdadero dolor operativo. Al profundizar con la consultora descubrimos que su necesidad real era saber qué clienta le debe dinero, qué cuota ya pagó y la fecha de cobro. Gracias a esto, mejoramos el sistema implementando un módulo estructurado de **Gestión de Créditos y Cobranzas** con cálculo de saldo pendiente, solucionando el verdadero problema financiero del negocio."

✍️ **Copiar este texto en el cuaderno del Estudiante 3, colocar nombre y firma, y tomar la fotografía antes de las 6:00 pm.**

Nota de respaldo (Tema 4 - Retroalimentación Constructiva y Método SBI): Si algún estudiante desea cambiar de tema, este tema explica cómo dar y recibir feedback con el cliente usando la metodología SBI (Situación, Comportamiento e Impacto) para reportar errores o solicitar insumos (como fotos optimizadas de productos) sin generar discusiones.

PARTE 2: RESOLUCIÓN OFICIAL DE LAS 10 PREGUNTAS Y ACTIVIDADES DEL CUADERNO

A continuación se resuelven completamente las 10 preguntas del taller teórico-práctico según los principios de la Guía oficial de la UAGRM y aplicados con exactitud a la ingeniería de software.

PREGUNTA 1: Gestión de Alcance y Asertividad

Teórico-Práctica

> ***Consigna:*** *Un cliente de un sistema de inventarios solicita incluir un módulo de inteligencia artificial a tres días del despliegue final en producción. ¿Cómo respondería un desarrollador de manera PASIVA, AGRESIVA y ASERTIVA?*

1. Respuesta Pasiva: "*Está bien, no se preocupe, intentaremos programarlo sin dormir para llegar al viernes.*"
→ Consecuencia técnica: Genera sobrecarga de trabajo ('burnout'), código espagueti de pésima calidad, omisión de pruebas y un colapso inminente del sistema en el lanzamiento.

2. Respuesta Agresiva: "*¡Eso es totalmente absurdo e imposible! Se nota que usted no entiende nada de cómo funciona la ingeniería de software.*"
→ Consecuencia técnica: Destruye la relación de confianza con el cliente, genera ambiente hostil y arriesga la cancelación del contrato o el rechazo del sistema.

3. Respuesta Asertiva (Recomendada): "*Entendemos perfectamente que la inteligencia artificial aportará un gran valor predictivo al inventario de su empresa. Sin embargo, implementar y validar modelos de IA en solo 3 días comprometerá severamente la estabilidad y seguridad del lanzamiento del viernes. Le proponemos desplegar el viernes el sistema base acordado e incluir la IA como funcionalidad prioritaria de la Fase 2 en el siguiente sprint.*"
→ Consecuencia técnica: Mantiene el alcance realista, protege la calidad técnica del código y fideliza al cliente mediante una solución profesional.

PREGUNTA 2: Traducción de Jerga Técnica (CORS y API REST)

CANDIDATA A DEFENSA

> ***Consigna:*** *¿Cómo le explicaría a un cliente comercial (sin conocimientos informáticos) que el sistema se retrasó dos días debido a un problema de 'CORS y configuración de endpoints en la API REST'?*

Explicación profesional sin tecnicismos para el cliente:

> *"Estimado cliente, tuvimos un inconveniente en los puentes digitales de comunicación segura entre la pantalla donde usted interactúa y el servidor central donde se almacenan sus datos protegidos. Por normativas estrictas de seguridad, el servidor bloqueó preventivamente las conexiones para evitar accesos no autorizados. Ya estamos calibrando las llaves y permisos de seguridad para garantizar que la información de sus ventas y clientes viaje encriptada, rápida y sin ninguna interrupción."*

Principio aplicado: Traducir términos abstractos (CORS, Endpoint, REST) en conceptos de valor de negocio reconocibles por el cliente: *seguridad, puentes de comunicación, protección de datos y estabilidad operativa*.

PREGUNTA 3: Ambigüedad en Historias de Usuario

Requerimientos

> ***Consigna:*** *El cliente indica en la reunión: 'Quiero que el reporte de ventas cargue rápido y se vea bonito'. Identifique la ambigüedad y reescríbala como un Criterio de Aceptación preciso.*

Identificación de ambigüedades:

• "*Rápido*": Es un término relativo e indeterminado. ¿Es rápido 500ms, 3 segundos o 10 segundos? ¿Con 50 registros o con 50,000 transacciones?
• "*Bonito*": Es un criterio puramente subjetivo y estético que no puede someterse a pruebas de aceptación técnica.

Reescritura técnica como Criterio de Aceptación (Gherkin / ERS):

> **Criterio 1 (Rendimiento):** "La generación y visualización en pantalla del reporte de ventas mensual debe responder en un tiempo menor o igual a **2.0 segundos** para un volumen de datos de hasta **10,000 registros** concurrentes."
> **Criterio 2 (Diseño UI/UX):** "El reporte debe generarse en formato PDF y vista previa web respetando la guía de estilos del sistema: paleta corporativa (#1B365D), tipografía Segoe UI/Inter de 10pt, columnas numéricas alineadas a la derecha y encabezado con logo institucional y fecha de emisión."

PREGUNTA 4: Niveles de Escucha Activa en Relevamiento

Análisis

> ***Consigna:*** *Explique con un ejemplo práctico de la fase de relevamiento de datos la diferencia entre Escucha Atenta (Nivel 2) y Escucha Comprensiva/Empática (Niveles 3 y 4).*

Escucha Atenta (Nivel 2 - Superficial / Literal)	Escucha Comprensiva / Empática (Niveles 3 y 4 - Profunda)
Comportamiento del Analista: Oye las palabras del cliente y toma nota textual sin indagar la causa de fondo. **Ejemplo:** La consultora dice: "*Póngame un botón rojo gigante en la pantalla principal para anular pedidos*". El analista anota: "*RF-05: Botón rojo para eliminar registros de pedidos*" y se retira a programar.	**Comportamiento del Analista:** Comprende las emociones, el estrés y la dinámica real del negocio detrás de la solicitud. **Ejemplo:** El analista indaga: "*¿Por qué necesita anular tan rápido?*". Descubre que las clientas cambian de opinión en el último minuto y el sistema actual exige 5 ventanas lentas y pedir contraseña de supervisor. Propone un flujo ágil de edición con un solo toque y registro de auditoría, eliminando el estrés del operador.

PREGUNTA 5: Aplicación del Método SBI (Situation - Behavior - Impact)

Feedback Constructivo

> ***Consigna:*** *Redacte un mensaje de retroalimentación usando la estructura SBI para comunicarle al cliente que las imágenes pesadas que sube al sistema están ralentizando el servidor.*

Redacción del Mensaje SBI:

• **Situación (Cuándo y dónde):** "*Ayer por la tarde, durante las pruebas de velocidad y carga en el catálogo público de productos...*"
• **Comportamiento (Hecho objetivo observable):** "*...observamos que se subieron fotografías tomadas directamente de cámara profesional en formato RAW sin comprimir, con pesos que superan los 15 Megabytes por cada imagen...*"
• **Impacto (Efecto medible en el negocio):** "*...esto provocó que la página web tarde más de 12 segundos en abrir en teléfonos celulares, lo que provocará que las clientas se cansen de esperar y abandonen sus compras. Les proponemos activar una compresión automática en el sistema que limite las imágenes a un máximo de 800 KB, manteniendo excelente nitidez visual pero cargando en menos de un segundo.*"

ACTIVIDAD 6 (PRÁCTICA): Role-Playing de Elicitación (Farmacia / Medicamentos Vencidos) **Entregable Práctico**

> ***Consigna:*** *En parejas (Cliente no técnico de farmacia vs. Analista de Sistemas), aplicar la secuencia de 4 pasos (Explorar, Aclarar, Profundizar y Reflexionar) para descubrir las reglas de negocio del control de medicamentos vencidos sin tecnicismos.*

Paso Reflexivo	Pregunta Formulada por el Analista	Respuesta / Descubrimiento de Negocio
1. Explorar	"¿Qué dificultades diarias les genera a ustedes en mostrador el control de medicamentos vencidos?"	"Perdemos mucho dinero y nos multan porque nos enteramos que un jarabe venció recién cuando el cliente lo pide."
2. Aclarar	"¿Con cuántos días de anticipación necesitan saber que un lote está próximo a caducar y qué hacen con él?"	"Necesitamos saberlo 60 días antes para poder devolverlo al laboratorio proveedor o colocarlo en oferta de liquidación."
3. Profundizar	"¿Qué debería hacer el sistema si un cajero intenta vender por error un fármaco que venció el día de ayer?"	"Debe bloquear la venta de inmediato, sonar una alerta y no dejar imprimir la boleta bajo ningún motivo."
4. Reflexionar	"¿De qué manera un semáforo visual (rojo, amarillo y verde) en pantalla facilitaría la revisión diaria de estantes?"	"Ayudaría muchísimo: cualquier empleado nuevo sabría qué estante revisar cada mañana sin tener que mirar fecha por fecha."

Requerimiento Funcional Resultante (RF): "*RF-09: Control y Semaforización de Lotes con Alerta Preventiva a 60 días y Bloqueo Inviolable de Venta para Medicamentos Vencidos.*"

ACTIVIDAD 7 (PRÁCTICA): Rediseño de un Correo a un Cliente

Comunicación Escrita

> ***Correo original mal redactado:*** *'Hola. Tu base de datos colapsó por un deadlock en la transacción del trigger de stock. Además no pasaste el JSON para el webhook. Revisa eso porque así no puedo hacer el deploy.'*

Correo Profesional Reescrito (Estructura: Introducción, Desarrollo, Cierre):

Para: Lic. Carlos Mendoza - Gerente Comercial
De: Equipo de Desarrollo de Software
Asunto: Estado de la actualización del sistema: Coordinación técnica para puesta en marcha

---

Estimado Lic. Mendoza:

[Introducción] Esperamos que se encuentre muy bien. Le escribimos para presentarle el estado actual de la nueva versión del sistema de ventas e inventario y coordinar dos puntos importantes para su correcta puesta en marcha.

[Desarrollo] Durante las pruebas de sincronización de inventario, detectamos que cuando dos sucursales intentan registrar ventas al mismo segundo, el sistema bloquea momentáneamente la actualización del stock para proteger sus datos contables. Nuestro equipo ya se encuentra ajustando este mecanismo para que las ventas se procesen de forma fluida y simultánea sin ningún error.
Asimismo, para habilitar la notificación automática de ventas a su equipo, necesitamos que su proveedor del sistema de facturación nos proporcione la estructura de datos acordada.

[Cierre] Con el fin de no retrasar la salida a producción planificada para este viernes, le agradeceríamos facilitarnos dicho dato hasta el día miércoles a las 15:00. Quedamos a su entera disposición para coordinar una breve llamada de 10 minutos si lo considera necesario.

Atentamente,
Equipo de Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDAD 8 (PRÁCTICA): Estructura de Presentación de Demo (Sprint Review en 5 Minutos)

⭐ **RECOMENDADA PARA DEFENDER**

> ***Consigna:*** *Diseñe el guión de una presentación de demostración de software de 5 minutos para un cliente (ej. Sistema de Pedidos / Finora).*

Fase y Tiempo	Objetivo de la Fase	Guión Práctico y Caso de Uso Mostrado
1. Introducción (Minuto 0 a 1)	Plantear el problema de negocio y el objetivo de la demo sin rodeos.	*"Buenos días. El objetivo de hoy es mostrar cómo resolvemos el problema de la pérdida de pedidos por mensajes desordenados de WhatsApp. Hoy demostraremos el flujo completo desde que el cliente selecciona un producto hasta que se actualiza el inventario."*
2. Desarrollo (Minutos 1 a 4)	Demostrar el caso de uso principal funcionando en vivo (sin hablar de código).	**Paso 1:** Abrimos el catálogo móvil: el cliente selecciona 2 artículos y presiona 'Confirmar pedido'. **Paso 2:** En la pantalla administrativa del negocio, el pedido aparece al instante con el total calculado. **Paso 3:** Al cambiar el estado a 'Entregado', el sistema descuenta automáticamente el stock en el kardex y registra el saldo pendiente en el portal de cuentas por cobrar.
3. Cierre (Minuto 4 a 5)	Validar criterios de aceptación acordados y fijar siguientes pasos.	*"Como observamos, el tiempo de registro pasó de 10 minutos manuales a 15 segundos automáticos. ¿Este flujo responde a lo que su equipo necesita en tienda? Anotamos sus observaciones para afinar detalles y en la próxima demo integraremos los reportes de cobranza."*

ACTIVIDAD 9 (PRÁCTICA): Matriz de Comunicación Asertiva en Conflictos

Resolución de Conflictos

> ***Consigna:*** *Identifique 3 situaciones de conflicto comunes con clientes de software y redacte la respuesta Pasiva, Agresiva y Asertiva recomendada en una tabla comparativa de 3x3.*

Situación de Conflicto	Respuesta Pasiva (Errónea)	Respuesta Agresiva (Errónea)	Respuesta Asertiva (Profesional)
1. Cliente no responde correos ni valida entregables a tiempo	El desarrollador espera semanas en silencio, se frena el proyecto y luego asume la culpa por el retraso de entrega.	*"¡Si ustedes no se dignan a responder mis mensajes no es mi culpa! El proyecto se para hasta que contesten."*	*"Estimado cliente, para garantizar la fecha de lanzamiento del día 15 requerimos su validación de la pantalla de ventas hasta mañana a las 17:00. De no contar con ella, reprogramaremos la fecha de entrega protegiendo la calidad del sistema."*
2. Cliente exige cambios grandes fuera de plazo sin pagar más	Acepta programar de noche y fin de semana gratis, colapsando el cronograma del equipo.	*"¡Eso no fue lo que firmamos! Usted siempre quiere cosas gratis y así no se puede trabajar."*	*"Nos parece una excelente funcionalidad que sumará mucho a su negocio. Sin embargo, no forma parte del alcance inicial pactado. Le proponemos presupuestar esta mejora como una adenda o incluirla como Fase 2 luego del lanzamiento."*
3. Cliente no capacita a su personal y culpa de errores al software	Pide disculpas aunque el sistema funcione bien e intenta modificar código correcto para tapar errores humanos.	*"El software no falla; el problema es que sus empleados no saben usar una computadora ni leen las guías."*	*"Revisamos los registros del sistema y las funciones operan correctamente. Los errores se originan por omisión de datos al registrar pedidos. Proponemos agendar una sesión de capacitación de 45 minutos y agregar ayudas visuales en pantalla."*

ACTIVIDAD 10 (PRÁCTICA): Taller de Retroalimentación de Prototipos UI/UX **CANDIDATA A DEFENSA**

> ***Consigna:*** *Presentar el prototipo navegable (wireframe) recibiendo críticas de 'clientes exigentes' con validación emocional y respondiendo a cada objeción con las 3 preguntas clave: ¿Hacia dónde vamos?, ¿Cómo vamos? y ¿Cuál es el siguiente paso?*

Escenario: El cliente exigente objeta enfadado: "*¡Esta pantalla se ve vacía, los botones están muy pequeños y no me gusta el color azul, parece aburrido!*"

> **1. Validación Emocional Previa (Desactivar el conflicto):**
> "*Comprendemos totalmente su preocupación. Para nosotros es fundamental que la interfaz resulte atractiva y sobre todo cómoda para el trabajo diario de su equipo.*"
>
> **2. Aplicación de las 3 Preguntas Clave:**
> • **¿Hacia dónde vamos? (Meta de Negocio):** "*Recordemos que el objetivo prioritario acordado es que un vendedor registre un pedido en menos de 20 segundos sin saturar la vista con elementos innecesarios.*"
> • **¿Cómo vamos? (Evaluación Objetiva del Avance):** "*En este wireframe actual ya logramos reducir los pasos de 7 clics a solo 2, lo cual cumple la meta de agilidad operativa; sin embargo, coincidimos en que la legibilidad de los botones debe mejorar.*"
> • **¿Cuál es el siguiente paso? (Acción Concreta):** "*Para la sesión del jueves incrementaremos el tamaño de los botones principales a 48 píxeles con alto contraste táctil y presentaremos 2 alternativas de paleta cromática acordes a su manual corporativo.*"

PARTE 3: GUIONES DE EXPOSICIÓN ORAL PARA EL LUNES (DEFENSA INDIVIDUAL)

Si el docente les pide defender una de las preguntas frente al curso sin repetir, aquí tienen el discurso exacto para las preguntas 8, 2 y 10.

OPCIÓN 1 (RECOMENDADA AL 100%): CÓMO DEFENDER LA ACTIVIDAD 8 (DEMO EN 5 MINUTOS)

Por qué es la mejor opción para defender: Es práctica, dinámica y demuestra madurez profesional. El docente verá que ustedes saben conducir una reunión ágil de Sprint Review con clientes reales.

> ***Discurso ante el docente (1 minuto de defensa verbal):***
> "*Ingeniero, nosotros defendemos la **Actividad 8** porque en la industria del software, el éxito de un sistema no depende solo de programar bien, sino de saber presentarlo al cliente en una demo efectiva. Una demostración profesional no debe ser un paseo improvisado por pantallas, sino una presentación estructurada en 5 minutos dividida en 3 momentos obligatorios:*
>
> ***1. En el primer minuto (Introducción):** No abrimos código; recordamos el problema de negocio. Por ejemplo en nuestro proyecto Finora: 'Hoy las consultoras pierden pedidos y olvidan cobrar deudas porque todo se anota en cuadernos y chats de WhatsApp'.*
> ***2. En los tres minutos centrales (Desarrollo):** Mostramos un caso de uso real de punta a punta: el cliente entra desde su celular al catálogo web, selecciona dos productos, el pedido llega inmediatamente al panel administrativo y el sistema descuenta automáticamente el stock en el inventario.*
> ***3. En el último minuto (Cierre):** Validamos los criterios de aceptación con el cliente, recogemos sus observaciones para agregarlas al backlog y acordamos los compromisos del próximo sprint.*
>
> *Con esta estructura tripartita, el cliente se enfoca en el valor del negocio, no se distrae con detalles técnicos y logramos su aprobación formal.*"

OPCIÓN 2 (PLAN DE RESPALDO A): CÓMO DEFENDER LA PREGUNTA 2 (CORS Y ENDPOINTS)

> ***Discurso ante el docente:***
> *"Ingeniero, defendemos la **Pregunta 2** porque aborda el error más común del estudiante de sistemas: abrumar al cliente con tecnicismos que no le interesan. Decirle al cliente que 'falló el CORS y los endpoints de la API REST' es un error de comunicación grave porque genera desconfianza. El cliente no paga por la arquitectura de red; paga por la seguridad y disponibilidad de sus datos.*
>
> *Nuestra respuesta correcta y profesional es traducir el problema a términos de valor: 'Tuvimos un inconveniente en los puentes digitales de comunicación segura entre la pantalla del usuario y el servidor central donde se almacenan sus datos protegidos. Estamos ajustando los permisos de acceso para asegurar que la información de sus clientes viaje encriptada, rápida y sin bloqueos'. De esta forma, transmitimos profesionalismo, tranquilidad y seguridad sin confundir al cliente."*

OPCIÓN 3 (PLAN DE RESPALDO B): CÓMO DEFENDER LA ACTIVIDAD 10 (RETROALIMENTACIÓN UI/UX)

> ***Discurso ante el docente:***
> *"Ingeniero, defendemos la **Actividad 10** porque enseña cómo un ingeniero de sistemas debe gestionar la crítica destructiva y la frustración del cliente frente a prototipos UI/UX. La clave está en no ponerse a la defensiva ni discutir sobre gustos personales de color o diseño.*
>
> *La metodología establece primero una **validación emocional** para calmar la tensión del usuario, y luego encauzar la reunión mediante 3 preguntas clave:*
> *1. ¿Hacia dónde vamos?: Le recordamos el objetivo de negocio convenido (hacer que registrar un pedido tome menos de 20 segundos).*
> *2. ¿Cómo vamos?: Evaluamos objetivamente qué partes del prototipo ya cumplen esa meta y cuáles faltan ajustar.*
> *3. ¿Cuál es el siguiente paso?: Transformamos las críticas subjetivas en tareas técnicas concretas dentro del backlog con fecha límite de entrega."*